

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Homelab Personnel

Debian 13 · CasaOS · Docker · AdGuard Home · Tailscale · Veille Intelligente

Serveur personnel low-power avec réveil automatique RTC, filtrage DNS et accès distant sécurisé

Version 1.1 | Juin 2025

1. Objectif du projet

Transformer un vieux PC (Intel i7 + SSD + GTX 950M) en serveur personnel intelligent, économe en énergie et entièrement automatisé.

- CasaOS + Docker : hébergement de services (Immich, AdGuard Home, ...)
- Filtrage DNS réseau avec AdGuard Home — blocage publicités et trackers
- Accès distant sécurisé via Tailscale (VPN mesh)
- Veille automatique pour économiser l'énergie
- Réveil automatique selon un planning hebdomadaire (RTC)
- Consommation optimisée — environ 2 à 3 € / mois

Résultat : un homelab ultra low-power autonome, avec filtrage DNS, accès distant et réveil RTC — sans intervention manuelle.

2. Architecture du système

2.1 Matériel

Composant	Détail
CPU	Intel Core i7 (génération mobile)
GPU	NVIDIA GTX 950M (inactive — iGPU Intel utilisé)
Stockage	SSD (système + données)
OS	Debian 13 Trixie
Interface	CasaOS + Docker

2.2 Modes de fonctionnement

État	Description	Conso estimée
Actif	CasaOS + services Docker opérationnels	15 – 25 W
Veille	Suspend S3 (deep sleep)	2 – 4 W
Réveil	Déclenché automatiquement via RTC (rtcwake)	—

2.3 Services déployés

Service	Port(s)	Description
AdGuard Home	53 (DNS), 3000 (UI)	Filtrage DNS réseau, blocage pubs/trackers
Immich	—	Gestion de photos (auto-hébergé)
Tailscale	—	VPN mesh — accès distant sécurisé

3. Optimisations système

3.1 CPU — Turbo Boost désactivé

Désactiver le turbo boost réduit les pics de fréquence, la chauffe et la consommation électrique.

```
# Désactiver le Turbo Boost Intel
echo 1 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
```

3.2 CPU — Mode économie d'énergie

```
sudo cpupower frequency-set -g powersave
```

3.3 GPU — NVIDIA GTX 950M

La carte NVIDIA n'est pas utilisée. Le système s'appuie exclusivement sur le GPU intégré Intel.

Bonne pratique : ne pas installer les pilotes NVIDIA afin d'éviter tout réveil parasite ou consommation inutile.

4. Gestion de la veille

4.1 Désactivation de la veille automatique Linux

Fichier : /etc/systemd/logind.conf

```
[Login]
IdleAction=ignore
IdleActionSec=0
HandleLidSwitch=ignore
HandleLidSwitchDocked=ignore
sudo systemctl restart systemd-logind
```

4.2 Mise en veille manuelle

```
sudo systemctl suspend
```

Le mode S3 (deep sleep) est un vrai état de veille matérielle — RAM alimentée, tout le reste hors tension.

5. Automatisation — Wake / Sleep

5.1 Réveil automatique (RTC via rtcwake)

Réveil à 10h du mercredi au vendredi.

```
# Cron — réveil à 10h (mer à ven)
0 0 * * * /usr/bin/bash -c 'if [ $(date +%u) -ge 3 ] && \
[ $(date +%u) -le 5 ]; then \
/usr/bin/sudo /usr/sbin/rtcwake -m mem \
-t $(date -d "10:00" +%s); fi'
```

5.2 Extinction automatique

```
# Cron — extinction à 17h (mer à ven)
0 17 * * 3-5 /sbin/shutdown -h now
```

5.3 Configuration sudoers

```
sudo visudo

# Ajouter :
kaka ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/rtcwake
```

6. Planning hebdomadaire

6.1 Semaine (mercredi → vendredi)

Heure	Action	Description
00:00	Programmation réveil RTC	Le cron configure rtcwake pour 10h00
10:00	Réveil automatique	PC actif — services Docker démarrés
17:00	Extinction automatique	shutdown -h now via cron

6.2 Nuit / Week-end

- PC en veille S3 (deep sleep)
- Consommation : 2 à 4 W
- Réveil uniquement via RTC ou intervention manuelle

7. Consommation électrique

Mode	Consommation	Durée / semaine	Énergie (Wh)
Actif (optimisé)	~20 W	21 h (3j × 7h)	~420 Wh
Veille S3	~3 W	147 h	~441 Wh

Coût total estimé : 2 à 3 € / mois (tarif ~0,25 €/kWh — environ 861 Wh/semaine soit ~3,4 kWh/mois).

8. AdGuard Home

AdGuard Home est un serveur DNS local qui bloque les publicités et trackers pour tout le réseau. Il est déployé via CasaOS en mode HOST pour un accès direct aux ports système.

8.1 Architecture

Paramètre	Valeur
OS	Debian 13
Conteneurisation	Docker via CasaOS
Application	AdGuard Home (BigBearCasaOS)
Mode réseau	HOST (accès direct aux ports)
Interface web	http://192.168.1.150:3000
Port DNS	53 (TCP/UDP)

8.2 Installation

Installation via le CasaOS App Store en mode HOST. Ce mode est obligatoire pour que le conteneur accède directement aux ports système, notamment le port DNS 53 et l'interface web 3000.

Utiliser HOST mode uniquement pour AdGuard Home — les autres conteneurs restent en bridge.

8.3 Problèmes rencontrés

Problème	Cause	Solution
ERR_CONNECTION_REFUSED	Mauvais port utilisé (3001 au lieu de 3000)	Accéder via :3000
Conflit réseau	Mode Docker bridge au lieu de HOST	Passer en mode HOST
DNS non fonctionnel	Port 531 configuré au lieu de 53	Corriger le port DNS à 53
Interface web inaccessible	Port 80 déjà utilisé par un autre service	Utiliser le port 3000
Page /install.html	Installation incomplète	Relancer et compléter l'assistant

8.4 Configuration DNS côté clients

Configurer le DNS manuellement sur chaque appareil (ou sur le routeur pour l'ensemble du réseau) :

Paramètre	Valeur
Adresse DNS	192.168.1.150
Port	53 (standard)
Configuration Windows	IPv4 → DNS manuel → 192.168.1.150

8.5 Vérifications

```
# Vérifier l'interface web
curl localhost:3000

# Vérifier que le DNS écoute sur le port 53
ss -tulpn | grep :53

# Vérifier que le conteneur est actif
docker ps
```

8.6 Bonnes pratiques

- Utiliser HOST mode uniquement pour AdGuard Home
- Ne jamais modifier le port DNS 53
- Éviter de mélanger scripts et configuration manuelle
- Vérifier la disponibilité des ports avant toute installation

9. Tailscale — Accès distant

Tailscale est un VPN mesh basé sur WireGuard. Il permet d'accéder au serveur depuis n'importe quel réseau, comme si l'on était en local — sans ouvrir de port sur la box.

9.1 Principe de fonctionnement

Concept	Description
VPN mesh	Chaque appareil se connecte directement aux autres, sans serveur central
IP Tailscale	Chaque machine reçoit une IP fixe en 100.x.x.x (Tailnet)
Authentification	Liaison via compte Tailscale (email) — aucune clé à gérer
Chiffrement	WireGuard — chiffrement bout en bout automatique

9.2 Installation sur Debian

```
# Ajouter le dépôt Tailscale
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh

# Démarrer et lier au compte
sudo tailscale up
# → Ouvrir le lien affiché dans le navigateur
# → Se connecter avec son adresse email

# Vérifier l'IP Tailscale attribuée
tailscale ip -4
```

9.3 Configuration

Paramètre	Valeur / Description
Compte	Adresse email personnelle (tailscale.com)
IP attribuée	100.x.x.x (fixe — ne change pas)
Accès web CasaOS	http://100.x.x.x:3000 (depuis n'importe où)
Accès AdGuard	http://100.x.x.x:3000

9.4 Vérifications

```
# Vérifier le statut Tailscale
tailscale status

# Voir l'IP assignée
tailscale ip

# Pinger le serveur depuis un autre appareil
ping 100.x.x.x
```

Bonne pratique : activer Tailscale au démarrage avec 'sudo systemctl enable tailscaled' pour ne pas perdre l'accès distant après un redémarrage.

9.5 Avantages

- Aucune ouverture de port sur la box — zéro exposition directe à Internet
- IP fixe sur tous les appareils du réseau Tailscale
- Fonctionne derrière CGNAT, 4G, WiFi public
- Gratuit jusqu'à 100 appareils

10. Points clés du système

Point	Statut	Détail
Serveur léger CasaOS + Docker	OK	Services isolés, facilement gérables
CPU limité (powersave + turbo OFF)	OK	Réduit chauffe et consommation
GPU NVIDIA inutilisé	OK	iGPU Intel seul actif
Veille profonde réelle (S3)	OK	Pas de veille parasite Linux
Réveil automatique RTC	OK	Planning mer-ven, 10h–17h
AdGuard Home (DNS)	OK	Mode HOST, port 53, UI :3000
Tailscale (accès distant)	OK	IP 100.x.x.x, lié au compte email

11. Améliorations futures

Amélioration	Priorité	Description
Wake-on-LAN	Haute	Réveil réseau en complément du RTC
Dashboard monitoring CPU/RAM	Moyenne	Grafana + Prometheus ou Netdata
Contrôle mobile CasaOS	Moyenne	Application mobile CasaOS
Blocage DNS via routeur	Moyenne	Forcer AdGuard pour tout le réseau
DNS over HTTPS / TLS	Basse	DoH / DoT via AdGuard Home
Optimisation Docker (Immich...)	Basse	Limitation ressources par conteneur
Exit node Tailscale	Basse	Router tout le trafic via le homelab

Wake-on-LAN permettrait de réveiller le serveur depuis Tailscale, sans dépendre uniquement du RTC.

12. Résumé

Un homelab ultra low-power automatisé avec filtrage DNS (AdGuard), accès distant (Tailscale) et réveil RTC. Autonome, économique, optimisé et adapté au vieux matériel.

- Autonome — planification complète via cron, sans intervention manuelle
- Économique — 2 à 3 € / mois grâce à la veille S3 et l'optimisation CPU
- Sécurisé — accès distant chiffré via Tailscale (WireGuard)
- Réseau propre — publicités et trackers bloqués via AdGuard Home
- Optimisé — turbo boost désactivé, mode powersave, GPU inutilisé
- Évolutif — prêt pour Wake-on-LAN, monitoring, exit node Tailscale